



Blutgefäße

Wandschichten & Gefäßtypen

INNERE MEDIZIN

WANDSCHICHTEN (VON INNEN NACH AUSSEN)

Tunica intima	innerste Schicht (Endothel) — glatt, kann verletzt werden / porös werden
Tunica media	mittlere Muskelschicht + elastische Fasern
Tunica externa (adventitia)	äußere Bindegewebsschicht

PRINZIP

Arterien, Venen und Kapillaren sind **gleich aufgebaut** (intima-media-externa), unterscheiden sich aber in Dicke und Stärke der Schichten.

ARTERIEN

- Starke Tunica media (viele elastische Fasern) + starke Adventitia
- Enges Lumen, halten hohen Druck stand
- Transportieren Blut **vom Herzen weg**

VENEN

- Schwache Tunica media, starke Adventitia
- Venenklappen (Taschenklappen) → Blutfluss in eine Richtung
- Kapazitätsgefäß, leiten Blut **zum Herzen zurück**

KAPILLAREN

- Nur einzelne Schicht Endothelzellen + Basalmembran
- Sehr dünne Wand → Austausch von O₂, Nährstoffen & Abfallprodukten zwischen Blut und Gewebe

💡 **Merke:** Lagerung: Arterien → **tieflagern** (Durchblutung fördern), Venen → **hochlagern** (Rückfluss fördern).



Blutkreislauf & venöser Rücktransport

Kreislauf, Windkessel, Rückstrom

INNERE MEDIZIN

ZWEI KREISLÄUFE

Kleiner Kreislauf Lungenkreislauf: Blut vom Herzen zur Lunge und zurück

Großer Kreislauf Körperkreislauf: Blut aus dem Körper zurück zum Herzen

WINDKESELFUNKTION

Die elastische **Aortenwand** speichert in der Systole einen Teil des Schlagvolumens und gibt es in der Diastole wieder ab → wandelt stoßweisen Auswurf in kontinuierlichen Blutfluss um.

VENÖSER RÜCKTRANSPORT (6 MECHANISMEN)

1. Sog des Herzens (Ventilebenenmechanismus)
2. Muskelpumpe (Muskelkontraktion presst Venen aus)
3. Venenklappen (verhindern Rückstrom)
4. Blutdruckgefälle (venöser Druck sehr niedrig)
5. Parallele Anlage von Venen & Arterien (Pulswelle drückt Venen aus)
6. Atemtechnik (Zwerchfell → Druckgefälle, Blut fließt herzwärts)

💡 **Merke:** Für **venöse** Krankheiten ist der Rücktransport zentral: Muskelpumpe, Venenklappen & Hochlagerung unterstützen ihn.



Hormone — Hypophyse

Hypophysenhormone

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Hormone der **Hypophyse** (Hirnanhangsdrüse) steuern viele Körperfunktionen und andere Hormondrüsen.

WICHTIGE HORMONE

ADH (Adiuretin / Vasopressin)	fördert Wasserrückresorption in der Niere → RR-Steigerung
Oxytocin	Milcheinschuss (Stillzeit), Kontraktion der Gebärmutter bei der Geburt
ACTH (Corticotropin)	stimuliert Nebennierenrinde (Cortisol, Androgene)
TSH (Thyreotropin)	stimuliert Schilddrüse (T3, T4)
Prolaktin (PRL)	Brustdrüsenwachstum, Milchproduktion
FSH / LH	Keimdrüsen: Geschlechtshormone, Fortpflanzung
STH (Somatotropin)	Wachstumshormon, Körperwachstum
MSH (Melanotropin)	Melaninproduktion → Hautpigment

💡 **Merke:** ADH = Wasser sparen (antidiuretisch). Oxytocin = Geburt & Stillen. TSH/ACTH steuern andere Drüsen.



Arteriosklerose

Arterienverkalkung

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Systemische Erkrankung der Arterien:
Einlagerung von Lipiden, Kalk und Bindegewebe in die Gefäßwand → Plaques → Gefäß verengt/verhärtet, Elastizität ↓.

RISIKOFAKTOREN

- Rauchen
- Bluthochdruck (Hypertonie)
- Diabetes mellitus
- Hohe Blutfette (Hypercholesterinämie)
- Adipositas, Bewegungsmangel
- Alter, Geschlecht, Genetik

FOLGEERKRANKUNGEN

- KHK / Herzinfarkt (Koronararterien)
- Schlaganfall (Hirnarterien)
- pAVK (Beinarterien)
- Nierenarterienstenose

THERAPIEZIELE PT

- Risikofaktoren senken (Bewegung!)
- Ausdauertraining
- Gewichtsreduktion unterstützen
- Gefäßtraining bei pAVK

💡 **Merke:** Arteriosklerose ist die gemeinsame Grundlage von KHK, Schlaganfall und pAVK.

**DEFINITION****Durchblutungsstörung der Extremitätenarterien**

(meist Beine) durch Arteriosklerose → verminderte O₂-Versorgung der Muskulatur.

LEITSYMPTOM

Claudicatio intermittens ('Schaufensterkrankheit'): belastungsabhängiger Wadenschmerz, der zum Stehenbleiben zwingt, in Ruhe verschwindet.

URSACHEN

- In 95% Arteriosklerose
- Männer 5× häufiger betroffen
- Selten: Entzündungen, rezidivierende Thrombembolien

STADIEN NACH FONTAINE

- I keine Beschwerden (Stenose, Pulsabschwächung)
- II Claudicatio intermittens (IIa >200m, IIb <200m)
- III Ruheschmerz
- IV Nekrose / Ulkus / Gangrän

DIAGNOSTIK

- Anamnese: Risikofaktoren (Nikotin, Hypertonie, Diabetes...)
- **Gehtest**: Zeit/Strecke bis Schmerz stoppen
- **Ratschow-Lagerungsprobe**: Beine hoch + Füße kreisen → bei pAVK Blässe der Fußsohle, verzögerte Rötung/Venenfüllung beim Aufsetzen
- Beckentyp: leichte Kniebeugen ·
Oberschenkeltyp: Zehenstand

GEHTRAINING — METHODEN

- Alte Methode: bis Schmerz auftritt (2/3), dann 1/3 Pause
- Neue Methode: im Schmerz trainieren (1–3 Sek), dann 1/3 Pause
- Stadium I & II: Gehtraining fördert Kollateralen
- Stadium III–IV: Medikamente / Rekanalisation

PT MUSS BEACHTEN (WICHTIG!)

- Keine lokale **Wärme- oder Kälteanwendung** (Gefäße reagieren paradox)
- Druck durch Lagerung/Kleidung vermeiden
- **Keine Antithrombosestrümpfe** bei Dopplerdruck < 50 mmHg
- Extremität **tief** lagern



Merke: „Umweg“ = Kollateralen (natürlich) oder Bypass (operativ). Bei pAVK Beine **tief** lagern, **keine Wärme**, keine engen Strümpfe.



Thrombose

Arterielle & venöse Thrombusbildung

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Bildung eines **Blutgerinnsels (Thrombus)** in einem Gefäß mit teilweisem/vollständigem Verschluss.

VIRCHOW-TRIAS (URSACHEN)

- 1. Gefäßwandschaden (Endothelläsion)
- 2. Verlangsamter Blutfluss (Stase, Immobilität)
- 3. Veränderte Blutzusammensetzung (Hyperkoagulabilität)

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität, Bettruhe, OP
- Rauchen + Ovulationshemmer
- Exsikkose
- Malignom, Schwangerschaft
- Frühere Thrombose

GEFAHR

Ablösung → **Embolie** (venös → Lungenembolie; arteriell → Infarkt/Schlaganfall).

PROPHYLAXE PT

- Frühmobilisation, aktive Bewegung
- Muskelpumpe aktivieren (Fußwippen)
- MTPS/Kompressionsstrümpfe
- Ausreichend Flüssigkeit



Merke: Die Virchow-Trias ist DAS Prüfungsthema: Gefäßwand – Blutfluss – Blutzusammensetzung.



Phlebothrombose

Tiefe Beinvenenthrombose (TVT)

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Thrombose der tiefen Venen (meist Bein/Becken).
Abzugrenzen von der oberflächlichen
Thrombophlebitis (Entzündung + Thrombus einer oberflächlichen Vene).

SYMPTOME

- Schwellung, Umfangsdifferenz
- Überwärmung, Rötung, Zyanose
- Schmerz, Spannungsgefühl
- Homans-Zeichen (Wadenschmerz bei Dorsalextension)
- Meyer-/Payr-Zeichen

GRÖSSTE GEFAHR

Lungenembolie durch Ablösung des Thrombus.

THERAPIE / PT

- Antikoagulation (Heparin), Kompression
- Mobilisation nach ärztlicher Freigabe
- KEINE forcierte Massage/Manipulation am betroffenen Bein (Emboliegefahr)
- Später: Kompressionstherapie, Bewegung



Merke: Bei akuter TVT: keine kräftigen mechanischen Reize am Bein → Emboliegefahr. Erst nach Freigabe mobilisieren.



Thrombophlebitis

Oberflächliche Venenentzündung + Thrombus

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Die **oberflächliche Vene** ist entzündet und durch einen Thrombus verschlossen. Oft auf Basis von **Varikosis** (Krampfadern). Abzugrenzen von der tiefen Phlebothrombose (TVT).

URSACHEN / FORMEN

Bakterielle Form Gerinnsel mit lokaler Entzündung

Arterielle Form nach Trauma oder Injektion (Spritze) — Risiko hämatogener Aussaat

KOMPLIKATIONEN

- Übergreifen auf tiefe Venen → Gefahr Lungenembolie
- Infektion

DIAGNOSTIK & THERAPIE

- Klinik, Duplex-Sonographie (Ultraschall)
- Keine strenge Bettruhe → Mobilisation!
- Kompression, Kühlung, Bewegung
- NSAR (nicht-steroidale Antirheumatika = entzündungshemmende Schmerzmittel), ggf. Antikoagulation

SYMPTOME

- Druckschmerz entlang der Vene
- Rötung, lokale Schwellung
- Bei bakteriell: Fieber, Schüttelfrost, eitrige Einschmelzung



Merke: Anders als bei der TVT: bei oberflächlicher Thrombophlebitis **keine Bettruhe** — Patienten sollen viel laufen (mit Kompression).



CVI

Chronisch venöse Insuffizienz

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Chronische Abflussstörung der Beinvenen durch Klappeninsuffizienz → venöser Rückstau, erhöhter Venendruck.

URSACHEN

- Varikose (Krampfadern)
- Zustand nach TVT (postthrombotisches Syndrom)
- Bindegewebsschwäche, Klappeninsuffizienz

STADIEN (WIDMER)

- I Ödeme, Corona phlebectatica
- II Hautveränderungen: Hyperpigmentierung, Ekzem, Verhärtung
- III Ulcus cruris venosum (offenes Bein)

SYMPTOME

- Schwere, müde Beine
- Ödeme (abends schlimmer)
- Hautveränderungen, Juckreiz
- Ulcus cruris (Endstadium)

THERAPIEZIELE PT

- Aktivierung der Muskelpumpe (Gehen, Fußgymnastik)
- Kompressionstherapie unterstützen
- Hochlagerung der Beine
- Manuelle Lymphdrainage bei Ödem



Merke: Bei CVI Beine **hoch lagern** & Muskelpumpe aktivieren — Gegenteil zur pAVK (dort tief lagern).



Diabetes mellitus

Zuckerkrankheit

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Chronische Stoffwechselerkrankung mit **erhöhtem Blutzucker** (Hyperglykämie) durch Insulinmangel oder Insulinresistenz.

TYPEN

Typ 1 Beginn im Kindes-/Jugendalter, erblich, ~5% der Fälle, β -Zellen produzieren kein Insulin → **absoluter Insulinmangel** (schlank)

Typ 2 meist Erwachsene, ~85%, Bewegungsmangel/falsche Ernährung/Übergewicht → Zellen resistent = **relativer Insulinmangel** (Downregulation → Insulinresistenz)

SYMPTOME (HYPERGLYKÄMIE)

- Starker Durst (Polydipsie)
- Häufiges Wasserlassen (Polyurie)
- Müdigkeit, Gewichtsverlust
- Schlechte Wundheilung

FOLGESCHÄDEN

- Diabetische Neuropathie (Sensibilität ↓)
- Diabetischer Fuß (Ulzera)
- Retinopathie, Nephropathie
- Makroangiopathie (KHK, pAVK)

NOTFALL HYPOGLYKÄMIE

- Zittern, Schwitzen, Heißhunger
- Verwirrtheit, Bewusstlosigkeit
- → Sofort Zucker geben (wenn wach)!

THERAPIEZIELE PT

- Bewegung senkt Blutzucker (Muskelarbeit)
- Typ 2: statische Dehnung, Kraft- & Ausdauertraining (z.B. Laufband, Theraband)
- Fußkontrolle/-schulung (Neuropathie)
- Vor Sport: Hypoglykämie-Risiko beachten



Merke: Muskelarbeit senkt den Blutzucker — vor dem Training BZ beachten, bei Hypo sofort Zucker geben.
Typ 1 = schlank/absolut, Typ 2 = Übergewicht/relativ.



Hypertonie

Bluthochdruck

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Dauerhaft **erhöhter arterieller Blutdruck $\geq 140/90$ mmHg**. Normwert $\sim 120/80$ mmHg.

WERTE

Optimal	$< 120 / 80$
Normal	$< 130 / 85$
Hypertonie Grad 1	$140-159 / 90-99$
Grad 2	$160-179 / 100-109$
Grad 3	$\geq 180 / 110$

ARTEN

Primär / essenziell	$\sim 90\%$, multifaktoriell, keine erkennbare Ursache (genetisch, Ernährung, Konsum, Stress)
Sekundär	$\sim 10\%$, Folge z.B. von Schlafapnoe, Nierenerkrankung, hormoneller Störung, Aortenisthmusstenose
Renal	über das RAAS (reguliert Blutdruck & Wasserhaushalt)
Endokrin	Phäochromozytom (Adrenalin $\uparrow$), Cushing (Cortisol $\uparrow$), Conn (Aldosteron $\uparrow$ $\rightarrow$ Na $^+$ -Retention)

METABOLISCHES SYNDROM

Hypertonie zählt — wie Adipositas, Diabetes Typ 2, Fettstoffwechselstörungen & Gicht — zum **metabolischen Syndrom**.

RISIKEN / FOLGEN

- Herzinfarkt, Schlaganfall
- Herzinsuffizienz, Linksherzhypertrophie
- Nierenschäden, Arteriosklerose

THERAPIEZIELE PT

- Dosiertes Ausdauertraining (Spazieren, Nordic Walking, Joggen, Schwimmen)
- Dynamische statt isometrischer Belastung
- **Pressatmung (Valsalva) vermeiden** $\rightarrow$ gefährliche systolische Spitzen
- Entspannungstechniken, Atemkontrolle

BASISTHERAPIE / LEBENSSTIL

- Gewicht normalisieren
- Mediterrane Ernährung, Salzreduktion
- Rauchen einstellen, Kaffee/Alkohol einschränken
- Regelmäßige Bewegung

💡 **Merke:** Beim Training **Pressatmung vermeiden** (Valsalva $\rightarrow$ RR-Anstieg). Dynamische Ausdauer statt schwerer statischer Belastung.



KHK

Koronare Herzkrankheit

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Arteriosklerose der Herzkranzgefäße

(Koronararterien) → Verengung → Missverhältnis zwischen O₂-Angebot und -Bedarf des Herzmuskels (Myokardischämie).

LEITSYMPTOM

Angina pectoris — Brustenge/-schmerz, oft belastungsabhängig, Ausstrahlung in li. Arm, Kiefer, Rücken.

RISIKOFAKTOREN

- Rauchen, Hypertonie, Diabetes
- Hohe Blutfette, Adipositas
- Bewegungsmangel, Stress
- Familiäre Belastung

KOMPLIKATIONEN

- Herzinfarkt (Myokardinfarkt)
- Herzrhythmusstörungen
- Herzinsuffizienz
- Plötzlicher Herztod

THERAPIEZIELE PT

- Kontrolliertes Ausdauertraining (Herzsport)
- Belastung nach Herzfrequenz-/Borg-Steuerung
- Risikofaktoren senken
- Belastungsgrenzen respektieren



Merke: KHK = Arteriosklerose der Koronarien. Symptom = Angina pectoris. Komplikation = Herzinfarkt.



Angina pectoris

'Brustenge'

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Anfallsartiger Brustschmerz durch vorübergehende Myokardischämie (Sauerstoffmangel), Symptom der KHK.

FORMEN

Stabile AP reproduzierbar bei Belastung, bessert in Ruhe / mit Nitro

Instabile AP in Ruhe, zunehmend, neu aufgetreten → Notfall, Infarktvorbote

SYMPTOME

- Retrosternaler Druck-/Engegefühl
- Ausstrahlung: li. Arm, Kiefer, Schulter, Oberbauch
- Atemnot, Angst
- Dauer meist < 15 Min (stabil)

MASSNAHMEN

- Belastung sofort stoppen, Ruhe
- Oberkörper hoch lagern
- Nitrospray (ärztlich verordnet)
- Keine Besserung / >20 Min → Notarzt (Infarktverdacht)



Merke: Instabile Angina pectoris = Warnzeichen für einen Herzinfarkt → Notfall!



Myokardinfarkt

Herzinfarkt

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Absterben von Herzmuskelgewebe (Nekrose)

durch anhaltenden Verschluss einer Koronararterie (meist durch Thrombus auf einer Plaque). **Notfall!**

SYMPTOME

- Starker, anhaltender Brustschmerz (>20 Min)
- Ausstrahlung li. Arm, Kiefer, Rücken
- Vernichtungsgefühl, Todesangst
- Kaltschweißigkeit, Übelkeit
- Atemnot
- Nitro bringt KEINE Besserung
- Bei Frauen/Diabetikern oft atypisch/stumm



Merke: Unterschied zur Angina: Infarktschmerz hält an, ist stärker und spricht **nicht auf Nitro an** → Gewebe stirbt ab.

SOFORTMASSNAHMEN

- Notruf 112
- Oberkörper hoch, beruhigen
- Beengende Kleidung öffnen
- Bei Kreislaufstillstand: Reanimation (CPR)

PT NACH INFARKT (REHA)

- Frühmobilisation im Krankenhaus
- Stufenweiser Belastungsaufbau (Herzgruppe)
- HF- und Borg-gesteuertes Ausdauertraining
- Sekundärprävention: Risikofaktoren



Herzreha — Mobilisationsstufen

Belastungsaufbau nach Herzinfarkt/-OP

INNERE MEDIZIN

PRINZIP

Stufenweiser Belastungsaufbau (**Mobstufe 0 → 3**). Vorgabe der Stufe erfolgt **durch den behandelnden Arzt**. Vor jeder Einheit: Ruhepuls & Blutdruck messen.

DIE STUFEN

Mobstufe 0 Bettruhe: passiv-aktiv, Atemtherapie, Muskelpumpe, Lagerung — HF max +10/Min über Ruhepuls

Mobstufe 1 Sitz Bettkante: Transfer RL–SL–Sitz, Schinkengehen, Sitzbalance — HF max +15/Min

Mobstufe 2 Gehen in der Ebene: Zimmer/Flur, Koordination, Ausdauer — HF max +20/Min

Mobstufe 3 Treppe: Gehstrecke & -zeit steigern, Treppe — HF max +30/Min

KONTRAINDIKATIONEN (ALLE STUFEN)

- Keine Isometrie
- Keine Bauchpresse / Pressatmung (Valsalva)
- Keine Pectoralisdehnung
- Keine massive Vorlasterhöhung

BELASTUNGSPARAMETER ÜBERWACHEN

- Puls, Blutdruck, Atmung, ggf. Monitor-EKG, SO₂
- Anstrengungsgefühl, Schwitzen, Hautfarbe (Blässe/Zyanose)
- Retrosternales Druckgefühl / Angina pectoris
- Schwindel, Übelkeit, Schwäche → abbrechen

NACH HERZKATHETER / STENT (LEISTE)

Solange der Druckverband besteht: **Hüftgelenk nicht beugen** (Einführung über die Leiste, Gefäßwand muss verheilen).

NACH BYPASS-OP / KLAPPENERSATZ

- Keine gegengleichen Armbewegungen
- Keine Flexion über 90° der Arme
- Keine Seitlage, keine Bettgalgennutzung
- Kein Druck/Zug auf die (Sternum-)Narbe



Merke: Stufe kommt vom Arzt. Immer: keine Isometrie, keine Pressatmung. Nach Katheter: Hüfte nicht beugen. Nach Bypass: Sternum-Narbe schonen.